Redes de Datos: 2do parcial práctico (29/10/2024)

Resolución paso a paso · convención de la cátedra: subredes válidas = $2^n - 2$

1) Subredes en una clase A

> *¿Cuántas subredes distintas se pueden direccionar dentro de una red clase A con máscara 255.255.252.0?*

Paso 1: Prefijo de la clase

Una clase A tiene máscara por defecto 255.0.0.0: los primeros **8 bits** son de red y no se tocan.

Paso 2: Máscara a binario y contar unos

255 = 8 unos, 0 = 0 unos, y 252 = 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 = `11111100`, o sea 6 unos.

```
   255        255        252         0
11111111 . 11111111 . 11111100 . 00000000
[ clase A ][      subred: 14 bits     ][ host: 10 ]

8 + 8 + 6 + 0 = 22 unos  →  /22
```

Paso 3: Bits de subred

Son los unos que la máscara agrega por encima de los de la clase: **s = 22 − 8 = 14**. Los bits de host quedan en h = 32 − 22 = 10.

Paso 4: Contar

```
subredes = 2¹⁴ − 2 = 16384 − 2 = 16382
hosts    = 2¹⁰ − 2 =  1024 − 2 =  1022  por subred
```

16.382 subredes (de 1022 hosts cada una)

> Error típico: contar los bits de subred desde /16 o /24. Siempre se cuentan desde el prefijo de la clase.

2) Máscara a partir de host y subred

> *Con la IP 10.118.106.51, ¿qué máscara hace que esa dirección sea el host 42.51 de la subred 10.118.64.0?*

Paso 1: Qué tiene que cumplir la máscara

La dirección de subred es IP AND máscara. Entonces hay que encontrar una máscara con **10.118.106.51 AND máscara = 10.118.64.0**.

```
IP       10 . 118 . 106 . 51
Subred   10 . 118 .  64 .  0
```

- 1er y 2do byte: 10 y 118 quedan igual → máscara **255.255**.
- 4to byte: 51 pasa a 0 → máscara **0**.
- 3er byte: hay que encontrar m con **106 AND m = 64**.

Paso 2: El 3er byte en binario

```
106 = 0110 1010
 64 = 0100 0000

m = 128 = 1000 0000   →  106 AND 128 = 0000 0000 =  0   ✘
m = 192 = 1100 0000   →  106 AND 192 = 0100 0000 = 64   ✔
m = 224 = 1110 0000   →  106 AND 224 = 0110 0000 = 96   ✘
```

Atajo: 106 y 64 coinciden en los **2 primeros bits** desde la izquierda (`01`), así que la máscara lleva 2 unos en ese byte: 11000000 = 192.

Paso 3: Verificación

```
salto = 256 − 192 = 64  →  subredes en .0, .64, .128, .192 del 3er byte
106 cae en [64, 128)    →  subred 10.118.64.0 ✔
106.51 − 64.0 = 42.51   →  host 42.51 ✔   (42 × 256 + 51 = 10.803)
Con /19 (salto 32), 106 caería en la subred .96 ✘
```

255.255.192.0 (/18)

3) Red 204.12.30.0 con 5 subredes

> *Una red IP 204.12.30.0 está formada por 5 subredes. a) ¿Cuál es la máscara mínima que permite direccionarlas? b) ¿Qué IP destino lleva un paquete al host 14 de la subred 204.12.30.192? c) ¿Y al host 14 de las 5 subredes simultáneamente?*

a) Máscara mínima

204 está entre 192 y 223: **clase C**, base /24. Solo se trabaja en el 4to byte.

```
s = 2  →  2² − 2 = 2   ✘
s = 3  →  2³ − 2 = 6 ≥ 5   ✔

4to byte:  111 | 00000   = 128 + 64 + 32 = 224
          subred  host
```

a) 255.255.255.224 (/27)

Salto 256 − 224 = 32 y hosts por subred $2^5 - 2 = 30$.

Bloque	Red	Hosts	Broadcast
0	204.12.30.0	descartada	
1	204.12.30.32	.33 – .62	.63
2	204.12.30.64	.65 – .94	.95
3	204.12.30.96	.97 – .126	.127
4	204.12.30.128	.129 – .158	.159
5	204.12.30.160	.161 – .190	.191
6	204.12.30.192	.193 – .222	.223
7	204.12.30.224	descartada	

b) Host 14 de la subred 204.12.30.192

```
host H = subred + H  →  192 + 14 = 206   (cae en .193 – .222 ✔)
```

b) 204.12.30.206

c) Host 14 de las 5 subredes a la vez

Con la convención clásica (RFC 950), el campo de subred **todo en 1** significa "todas las subredes". Por eso ese bloque se descarta como subred válida. Se arma el 4to byte con subred = 111 y host = 14:

```
campo subred = 111      (todas las subredes)
campo host   = 01110    (14)
4to byte     = 111 01110 = 128 + 64 + 32 + 8 + 4 + 2 = 238
```

c) 204.12.30.238

> El enunciado no tiene respuesta oficial. Conviene escribir el razonamiento (campo de subred en 1 = todas las subredes) además del número.

4) Ventajas de OSPF sobre RIP

> *Indique cuatro ventajas de OSPF sobre RIP.*

1. **Converge rápido y sin cuenta al infinito:** es de estado de enlace, cada router conoce la topología completa. RIP es vector distancia y cada router solo conoce un pedazo de la red.
2. **Mejor métrica:** costo según ancho de banda y retardo, no solo cantidad de saltos. No tiene el límite de 15 saltos de RIP.
3. **Escala:** divide la red en áreas conectadas a un backbone (área 0).
4. **Solo envía cambios:** manda paquetes de estado de enlace cuando algo cambia, en vez de la tabla completa cada cierto tiempo. Genera menos tráfico.

Otras: balanceo de carga entre caminos de igual costo y autenticación de los mensajes.